Piperacilina-tazobactam en infusión prolongada en el paciente crítico: ¿mejora la supervivencia?

Satake K, Iijima K. Prolonged versus intermittent piperacillin–tazobactam infusion in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Chemotherapy*. 2026 (artículo aceptado, sin editar; publicado en línea el 6 de noviembre de 2026).
doi:10.1159/che/aceag002
Versión 1.0 · Revisado el 7 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
No; refuerza lo que ya se hace
La infusión prolongada de betalactámicos ya se recomienda en sepsis por la evidencia de clase. Este metaanálisis no agrega una prueba propia de que la piperacilina-tazobactam reduzca la mortalidad.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Mortalidad: moderada; curación: muy baja
El resultado de mortalidad es, en la práctica, el del subgrupo de piperacilina-tazobactam del BLING III. La "mejor curación" depende de ensayos pequeños con definiciones distintas.

CUIDADO AL INTERPRETAR
7 estudios, pero uno pesa el 99 %
Para la mortalidad a 90 días, el metaanálisis no aporta independencia: es casi un solo ensayo. Y la curación deja de ser significativa al usar solo datos de los artículos originales.

En 30 segundos. Revisión sistemática de ECA en adultos críticos que comparó la piperacilina-tazobactam en **infusión prolongada** (extendida de 2 a 4 h o continua) contra la **intermitente** (<2 h). Incluyó 7 estudios con 6080 pacientes, pero cada desenlace se apoyó en pocos. La **curación clínica** fue mayor con la prolongada (RR 1.23; IC 95 % 1.07–1.42; 6 ECA, 585 pacientes; certeza **muy baja**), pero el efecto desapareció al usar solo los datos de los artículos originales (RR 1.16; 0.92–1.46). La **mortalidad a 90 días** no difirió con claridad (RR 0.92; 0.84–1.01; 5532 pacientes; certeza moderada), y el **BLING III aportó el 99.3 % del peso**. Los autores concluyen que sus hallazgos son coherentes con la evidencia de los betalactámicos como clase, pero no confirman un beneficio específico de la piperacilina-tazobactam en la mortalidad.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cuándo un metaanálisis es casi un solo ensayo: el peso de cada estudio, por qué la certeza GRADE puede ser distinta para cada desenlace del mismo metaanálisis, qué significa que un resultado no resista un análisis de sensibilidad, y por qué que un subgrupo sea "significativo" y el otro no, no prueba que sean diferentes.

1 La pregunta clínica (PICO)

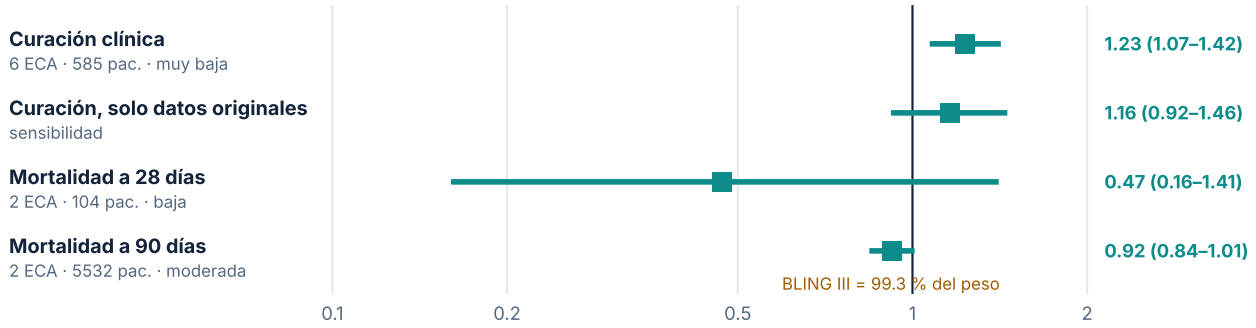
POBLACIÓN	Adultos críticos (en UCI, con sepsis o con choque séptico, según la definición de cada estudio) que recibieron piperacilina-tazobactam por infección sospechada o confirmada. De un ensayo no exclusivo de UCI (Lyu 2018) se tomó solo el subgrupo con SOFA ≥9.
INTERVENCIÓN	Infusión prolongada: extendida (cada dosis en 2 a 4 h) o continua (en 6 a 24 h, según el protocolo).
COMPARADOR	Infusión intermitente (<2 h por dosis, habitualmente 30 a 60 min).
DESENLACES	Coprimarios: curación clínica (según la definición de cada estudio) y mortalidad por cualquier causa a 28 y 90 días. Secundarios: estancia en UCI y duración del antibiótico. Los datos farmacocinéticos se resumieron sin combinar.

2 Diseño

BÚSQUEDA	PubMed, Scopus y CENTRAL hasta el 10 de marzo de 2026, sin restricción de idioma; protocolo en PROSPERO (CRD420261340935); PRISMA y manual Cochrane. Selección por dos revisores independientes.
ESTUDIOS	327 registros, 15 a texto completo y 7 ECA incluidos. En cinco ensayos con varios betalactámicos (Khan, BLING I, II y III, BLISS) se usaron los subgrupos de piperacilina-tazobactam, definidos por el antibiótico elegido antes de aleatorizar. Cuando el artículo original no daba esos datos, se tomaron de un metaanálisis previo (Rhodes 2018), que los había pedido a los autores.
ESTADÍSTICA	Efectos aleatorios (REML), sin ajuste de Hartung-Knapp. Sensibilidad por tipo de infusión, por fuente de los datos y excluyendo a Lyu. Riesgo de sesgo con RoB 2 y certeza con GRADE. Sin evaluación del sesgo de publicación (menos de 10 estudios por desenlace).
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Sin financiamiento; los autores declaran no tener conflictos.

3 Resultados

Infusión prolongada vs. intermitente: RR (IC 95 %) y certeza GRADE



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto del artículo; no reproduce figuras originales.

DESENLACE	ESTUDIOS (PACIENTES)	EFECTO (IC 95 %)	CERTEZA GRADE
Curación clínica	6 (585)	**RR 1.23 (1.07–1.42)**; I^2 5.6 %	Muy baja
Solo datos de artículos originales	—	RR 1.16 (0.92–1.46)	—
Infusión continua / extendida	—	RR 1.24 (1.01–1.53) / 1.31 (0.95–1.81); interacción p = 0.79	—
Mortalidad a 28 días	2 (104)	RR 0.47 (0.16–1.41)	Baja
Mortalidad a 90 días	2 (5532)	**RR 0.92 (0.84–1.01)**; BLING III = 99.3 % del peso	Moderada
Duración del antibiótico	2 (120)	−2.47 días (−3.92 a −1.02)	Muy baja

Farmacocinética, descrita sin combinar y con datos de todos los betalactámicos (no solo de piperacilina-tazobactam): en BLING I, el 82 % de los pacientes con infusión continua tuvo concentraciones por encima de la CMI, frente al 29 % con la intermitente. En BLISS, el 100 % del tiempo por encima de la CMI se alcanzó en el 97 % frente al 70 % el día 1. La estancia en UCI no pudo combinarse.

4 Cómo leer estos resultados

- **La mortalidad es, en realidad, la de un ensayo.** DATO DEL ARTÍCULO El BLING III aportó el 99.3 % del peso a la mortalidad a 90 días; los autores advierten que el resultado refleja ese subgrupo y no una confirmación independiente. INTERPRETACIÓN Combinar un ensayo de miles de pacientes con uno de decenas no genera evidencia nueva: el metaanálisis repite al grande. Lo que hay que leer es el subgrupo de piperacilina-tazobactam del BLING III, que además no fue diseñado para evaluar ese fármaco por separado.
- **La curación no resiste la prueba de sensibilidad.** DATO DEL ARTÍCULO Con solo datos de los artículos originales, el RR bajó a 1.16 (0.92–1.46). Más de la mitad del peso venía de ensayos con algunas dudas o alto riesgo de sesgo, y las definiciones de

"curación" variaron (resolución de síntomas, terminar el antibiótico sin reiniciarlo). INTERPRETACIÓN Un resultado que cambia según de dónde se tomaron los datos es frágil.

- **"Significativo" en un subgrupo y no en otro no es una diferencia.** DATO DEL ARTÍCULO La infusión continua fue significativa y la extendida no, pero la prueba de interacción dio p = 0.79. INTERPRETACIÓN La diferencia probablemente refleja menor precisión: el subgrupo extendido tenía menos pacientes (IC más amplio), y su RR puntual (1.31) era incluso mayor. No permite concluir que la continua sea mejor que la extendida, aunque tampoco prueba que sean iguales.
- **Los desenlaces que decide el médico, en un ensayo abierto, son vulnerables.** DATO DEL ARTÍCULO Los dos estudios de duración del antibiótico (120 pacientes) tuvieron alto riesgo de sesgo: los médicos sabían qué infusión recibía cada paciente. INTERPRETACIÓN Los 2.5 días menos pueden reflejar decisiones del médico, y no solo un efecto del fármaco.
- **La evidencia de clase sigue en pie.** DATO DEL ARTÍCULO El metaanálisis previo de betalactámicos (Abdul-Aziz 2024, 18 ECA, 9108 pacientes) encontró menor mortalidad a 90 días con infusión prolongada (RR 0.86; ICr 0.72–0.98), sin diferencia entre meropenem y piperacilina-tazobactam. INTERPRETACIÓN Lo razonable es seguir usando la infusión prolongada por la evidencia de clase y la farmacocinética, sin citar este trabajo como prueba específica de beneficio en la mortalidad.

CONCEPTO CLAVE · EL PESO EN UN METAANÁLISIS

Peso: cada estudio contribuye según la inversa de su varianza; los grandes y precisos dominan. Si uno aporta >90 %, el resultado combinado es prácticamente ese estudio. Pregunta obligada: *¿qué agrega el metaanálisis a leer directamente el ensayo grande?* **GRADE por desenlace:** la certeza se califica para cada resultado, no para el artículo. Aquí va de muy baja (curación) a moderada (mortalidad a 90 días) dentro del mismo trabajo. **Sensibilidad:** repetir el análisis cambiando una decisión (aquí, la fuente de los datos) muestra si la conclusión depende de ella. **Interacción:** para decir que un subgrupo responde distinto, la prueba de interacción debe ser significativa; comparar dos p no basta. **Datos de segunda mano:** extraer subgrupos de otro metaanálisis, y no del ensayo original, añade una capa de posible error.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Solo ECA y un solo fármaco	Complementa y depura metaanálisis previos que mezclaban estudios observacionales o varios betalactámicos.	Confirmado
● Subgrupos sin estratificar por antibiótico	Salvo en un ensayo, la aleatorización no se estratificó por betalactámico: los subgrupos de piperacilina-tazobactam pueden tener desequilibrios por azar.	Reconocido por los autores
● Métodos	Protocolo en PROSPERO, dos revisores, RoB 2 y GRADE; se evitó contar dos veces a los mismos pacientes.	Confirmado
● Dominio de un ensayo	BLING III = 99.3 % del peso en la mortalidad a 90 días.	Reconocido por los autores
● Pocos ensayos, pequeños	Solo 2 ECA por desenlace de mortalidad; poco poder salvo en el BLING III.	Reconocido por los autores
● Definiciones heterogéneas	"Curación clínica" con criterios distintos entre estudios.	Reconocido por los autores
● Datos de segunda mano	Subgrupos tomados de otro metaanálisis cuando no estaban en los originales.	Reconocido por los autores
● Manuscrito sin editar	Artículo aceptado, aún no asignado a un número; puede cambiar en la versión final.	Aviso de la revista

Pregunta de repaso: en la sesión de UCI, un compañero cita este metaanálisis para decir que "la piperacilina-tazobactam en infusión extendida reduce la mortalidad". ¿Qué le respondes?
Respuesta. Que este trabajo no lo demuestra: la mortalidad a 90 días no fue significativa (RR 0.92; 0.84–1.01), y ese resultado es, en un 99.3 %, el subgrupo de piperacilina-tazobactam del BLING III.[1] La mejor curación clínica tiene certeza muy baja y desaparece al usar solo datos originales. Aun así, la infusión prolongada sigue siendo razonable: la evidencia de los betalactámicos como clase (Abdul-Aziz 2024) sí mostró menos mortalidad, sin diferencia entre meropenem y piperacilina-tazobactam, y la farmacocinética la respalda. Lo correcto es citar la evidencia de clase, no este metaanálisis.

¿Qué aprendí de medicina?

- La infusión prolongada de betalactámicos se sostiene por la evidencia de clase.
- Para la piperacilina-tazobactam sola, el beneficio en la mortalidad no está probado.
- Mejora el tiempo por encima de la CMI (datos de betalactámicos en conjunto).
- Continua o extendida: sin diferencia demostrada entre ellas.

¿Qué aprendí de investigación?

- Si un estudio pesa el 99 %, lee ese estudio.
- La certeza GRADE se califica por desenlace.
- Un resultado que no resiste la sensibilidad es frágil.
- Comparar dos p no reemplaza la prueba de interacción.

6 Referencias

1. Satake K, Iijima K. Prolonged versus intermittent piperacillin–tazobactam infusion in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Chemotherapy. 2026. doi:10.1159/che/aceag002

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.